

Тезисы доклада для выступления на предзащите выпускной квалификационной работы

Тема: «Разработка сервиса аудита использования генеративных языковых моделей для профессиональных текстов»

1. **Актуальность и научная проблема.** Развитие генеративных языковых моделей (LLM) усложнило задачу идентификации происхождения документов в академической и профессиональной среде, повышая риски несанкционированного плагиата и генерации недостоверных отчетов. Существующие детекторы ориентированы преимущественно на общие текстовые жанры и демонстрируют высокий уровень ложноположительных срабатываний на профессиональных и научных текстах в силу их естественной низкой энтропии. Задача требует перехода от бинарной классификации к комплексному вероятностному аудиту.
2. **Цель и задачи исследования.** Целью работы является разработка и теоретическое обоснование прототипа веб-сервиса автоматизированного аудита происхождения текстов профессиональных жанров. Для достижения цели решены задачи анализа существующих методов детекции, выделения стилометрических индикаторов, проектирования архитектуры системы, реализации алгоритмов извлечения признаков и экспериментальной оценки классификатора.
3. **Предмет исследования.** Статистические и стилометрические признаки профессиональных текстов, технические артефакты кодирования контента, а также методы их агрегации и классификации для расчета вероятности использования LLM.
4. **Теоретический базис и гибридный подход.** В работе обоснован гибридный подход к детекции, объединяющий две группы признаков:
 - а. *Стилометрические маркеры* – лексическое разнообразие, синтаксическая плотность, частотные n-граммы;

- b. *Unicode-индикаторы* – технические аномалии генерации и копирования (символы нулевой ширины, скрытые подмены символов).

5. Программная реализация и архитектура. Спроектирован и реализован асинхронный веб-сервис со следующим технологическим стеком:

- a. *Бэкенд*: язык Python, веб-фреймворк FastAPI;
- b. *Компонент хранения*: реляционная СУБД SQLite, управляемая через ORM-библиотеку SQLAlchemy (SQLAlchemy);
- c. *Инфраструктура*: Docker и Docker Compose для обеспечения кроссплатформенной изоляции среды и воспроизводимости запуска.

6. Экспериментальные результаты. На сформированном исследовательском корпусе академического домена объемом 997 записей обученный классификатор CatBoost продемонстрировал следующие показатели эффективности: метрика **ROC-AUC – 0,9745**, общая точность **Accuracy – 0,8950**. Экспериментально подтверждено ключевое свойство модели – минимизация ложноположительных срабатываний на естественных текстах, написанных человеком.

7. Ограничения и перспективы. В силу вероятностного характера оценок и чувствительности алгоритмов к глубокому постредактированию текста человеком, разработанная система позиционируется как инструмент аналитической поддержки эксперта. Сформирована дорожная карта масштабирования прототипа до промышленного уровня, предусматривающая интеграцию веб-сервиса через API с информационными системами и репозиториями вуза для расширения датасета и миграцию на отказоустойчивую СУБД PostgreSQL.